

Rappel du projet:

Notre travail a pour but de mettre au point un jeu vidéo pour sensibiliser un public divers à la notion de cybersécurité. Le jeu proposera plusieurs scénarios possibles, qui tour à tour s'articuleront soit en mode utilisatrice ou hackeuse. Les scénarios ont pour ambition de souligner l'aspect très variés des cyberattaques, et le fait qu'elles puissent toucher des gens de tout âge et de tout milieu socio-professionnel. C'est pour cela que nous nous sommes concentrées sur 4 cyberattaques : le phishing, l'arnaque par sms, l'attaque ddos et le vol de mot de passe.

Moyens utilisés pour intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux au sein de notre jeu:

La sensibilisation se fera à l'aide de questionnaires à choix multiples et de fiches explicatives indiquant les bonnes et mauvaises pratiques en terme de cybersécurité et d'environnement, participant à la promotion de l'accès égalitaire à la connaissance des dangers environnementaux et ceux liés à la cybersécurité.

Enjeux sociaux:

- Education de la population : rendre l'accès au savoir sur la cybersécurité contribue à réduire la fracture numérique (enfants, personnes âgées, issus de catégories socio-professionnelles défavorisées, milieux ruraux) pour permettre à chacun de se prémunir contre les dangers numériques, et ainsi encourager l'autonomie et le développement de projets indépendants. C'est la raison pour laquelle nous voulons rendre notre jeu le plus accessible possible, avec des explications plus techniques uniquement optionnelles pour les plus intéressés.
- Casser les stéréotypes de genre liés à la cybersécurité et de façon plus générale à l'informatique: comme il s'agit d'un scénario fictif, et pour lutter contre des a priori dont nous sommes nous-mêmes victimes en tant qu'étudiantes en école d'informatique, nous avons décidé que tous nos personnages, hackés comme hackers, seraient féminins. Pour être cohérents avec cette conviction, nous utiliserons l'écriture inclusive.
- lutter contre la glorification de la cybercriminalité: en adoptant le point de vue des victimes pour montrer toutes les terribles conséquences qu'ont les actes des hackers et en montrant par le point de vue de ces derniers qu'ils utilisent finalement des techniques accessibles à tous, et donc lutter contre l'image de "génie" qu'ils ont de plus en plus aujourd'hui.
- la cybersécurité comme compétence citoyenne essentielle : on va développer et apprendre au plus grand nombre les droits et devoirs numériques, d'un côté protéger sa vie privée, ses données personnelles et sa liberté d'expression et de l'autre ne pas protéger de virus, ne pas diffuser de fake news, respecter les autres en ligne, ne pas diffuser de nues ou données personnelles (en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise).
- santé mentale et pression numérique: à travers l'histoire du chantage aux *nudes*, on veut sensibiliser non seulement sur le danger de partager des contenus sensibles personnels, mais aussi sur la pression récente des réseaux sociaux et de la vie virtuelle qui a autant voire plus d'importance que la vie réelle. On pourra parler des conséquences psychologiques (stress, paranoïa, perte de confiance) et donner des chiffres (En 2023, une étude de l'OMS/Europe révèle qu'un collégien sur six est

concerné par le cyberharcèlement, avec 14% des garçons et 9 % des filles ayant harcelé autrui en ligne.

- éthique du hacking et citoyenneté numérique: si on a le temps, en plus des différents niveaux que nous avons déjà développés, nous aimerions bien interroger la frontière entre éthique et illégalité. Par exemple, on peut parler des *white hats*, qui testent des systèmes de sécurité pour détecter des failles (En 2019, un adolescent français de 16 ans découvre une faille de sécurité dans un service public en ligne (impots.gouv.fr) et la signale aux autorités . Il est remercié publiquement au lieu d'être poursuivi.). On peut aussi parler des "hactivistes" qui agissent souvent de manière illégale mais pour défendre une cause politique, sociale ou environnementale et de à quel point il est difficile de juger quand est ce que la limite de la légalité est franchi pour de "bonnes raisons". Par exemple, le collectif Anonymous est souvent vu comme légitime (OpRussia a pour but d'apporter son soutien à l'Ukraine en piratant la télévision russe pour diffuser des images de la guerre censurées dans les médias locaux, faire fuir des données d'agences gouvernementales russes, et perturber des sites d'information russes pour lutter contre la propagande). Mais des zones plus grises existent, comme en 2021, un hacker anonyme pénètre dans un système de vidéosurveillance utilisé dans des prisons américaines. Il alerte l'opinion publique sur l'absence de respect des droits des détenus. On pourrait imaginer un scénario fictif avec une situation similaire et un débat interactif qui demanderait l'avis du joueur et son argumentation et lui opposerait des arguments contraires préenregistrés.

Enjeux environnementaux:

- empreinte carbone du numérique: le secteur numérique représente 3 à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Nous allons donc essayer de faire tourner le jeu de façon éco-responsable en limitant la taille des fichiers, et en optimisant le code et les graphismes pour réduire la consommation d'énergie lors de l'exécution du jeu. On pourra aussi intégrer dans le jeu des éléments de sensibilisation, car limiter les risques de sécurité est très lié à la réduction de son impact écologique. Par exemple, l'accroissement de l'usage du cloud ou des objets connectés a à la fois une empreinte écologique importante en plus d'augmenter les surfaces d'attaque.
- durée de vie des appareils: écologiquement, faire durer les équipements permet de réduire les déchets électroniques et l'extraction des ressources. Mais les anciens appareils ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité, on peut donc incruster dans le jeu cette conciliation entre durabilité matérielle et sécurité logicielle.
- attaque indirecte des cyberattaques : certaines attaques comme le Ddos, ont aussi un impact environnemental indirect, car elles forcent les serveurs à tourner à pleins régimes, elles provoquent une surconsommation inutile et elles peuvent entraîner une redondance de systèmes coûteux en énergie. On peut donc mettre des phrases de prévention, en expliquant que la cybersécurité, mal gérée (moyens de prévention très coûteux en énergie) ou attaquée, a aussi un coût écologique.